



Normativa en instalaciones domóticas y automáticas

Configuración de
Instalaciones Domóticas
y Automáticas



Índice



7.1. Introducción al marco normativo existente

- 7.1.1. Legislación europea y española
- 7.1.2. Certificación de instalaciones domóticas

7.2. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)

- 7.2.1. Requisitos de la instalación

7.3. Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación

7.4. Código Técnico de la edificación (CTE)

- 7.4.1. Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE)

7.5. Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)

7.6. Certificación de eficiencia energética

7.7. Cableado estructurado

- 7.7.1. Topología de los sistemas de cableado estructurado
- 7.7.2. Elementos de un SCE
- 7.7.3. Aspectos técnicos y reglas de instalación
- 7.7.4. Certificación de instalaciones de SCE

7.8. Mercado CE



Introducción

A la hora de realizar un proyecto de una instalación domótica ya hemos visto a lo largo de la asignatura que existen multitud de tecnologías y posibilidades. Sin embargo, para cualquier proyecto, siempre debemos analizar la normativa que pueda afectarle.

En España, como veremos en esta unidad, no existe una normativa única que regule los sistemas domóticos, sino que tendremos que analizar todos los aspectos que, estando regulados, implique una instalación domótica.

Es decir, al ser sistemas que precisan de alimentación eléctrica, habrá que conocer la normativa eléctrica que los define y reglamenta. También, al ser sistemas que se instalan en viviendas, oficinas y edificaciones en general, los proyectos de este ámbito deberán ser compatibles con la normativa en materia de edificación.

Al igual que estos dos ejemplos del apartado anterior, hay multitud de servicios que pueden incluirse en nuestros sistemas domóticos, para los que deberemos de consultar normativas y legislaciones de otros sectores.

Al finalizar esta unidad

- + Identificaremos las diferentes normativas que pueden afectar a un proyecto de una instalación domótica.
- + Seremos conscientes del valor añadido que, en materia de eficiencia energética, pueden aportar los sistemas domóticos a los hogares.
- + Conoceremos el concepto novedosos de cableado estructurado.
- + Aprenderemos a identificar los marcados y certificados que deben incluir los productos domóticos comercializados en Europa.



7.1.

Introducción al marco normativo existente

Ciertamente, en España, no existe una ley que unifique todos los criterios necesarios para una instalación domótica. Aunque AENOR elaboró una norma, la EA0026, con este objetivo, en la que hace referencia a "Instalaciones de sistemas domóticos en viviendas. Prescripciones generales de instalación y evaluación". Poco más tarde, se aprobó la UNE-EN 50491-6-1:2014, que establece una serie de requisitos generales para sistemas electrónicos para viviendas y edificios. Sin embargo, estas normas técnicas no son de obligado cumplimiento, por lo que el sector se encuentra a la espera de unas disposiciones legales específicas.

El mayor problema que presenta la regulación de la domótica es que entremezcla diversos ámbitos, como la climatización, la electricidad, la electrónica, la edificación, etc. Esto hace que la domótica realmente esté marcada por un compendio de leyes y normas de diferentes ámbitos.

En cualquier caso, los sistemas domóticos comercializados (KNX, X-10, etc.) suelen cumplir con las normativas española del REBT-ITC-51, CTE (Artículo 15), RITE-IT3 y AENOR EA-026, y así lo hacen constar los productos en sus fichas técnicas. Los técnicos de automatización, en la fase de selección de estos elementos debemos conocer dicha legislación y tener presente el deber de cumplimiento.

7.1.1. Legislación europea y española

A nivel europeo, la Comisión Europea marcó el camino a los estados miembros para que fueran adaptando sus legislaciones propias, a partir de la Directiva CE 2006/95/CE, de baja tensión.

En España, la disposición legal de mayor valor es el RD 842/2002 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e ITC, que dedica una Instrucción Técnica (ITC-BT-51) a la instalación de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios.

Por otro lado, al tratarse de una aplicación usada en edificación siempre habrá que tener en cuenta las especificaciones y requerimientos del Código Técnico de la Edificación (CTE).

Por último, al incluirse la domótica dentro del ámbito de las telecomunicaciones, también deberemos de atender al Real Decreto 346/2011, del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

A lo largo de esta unidad trataremos de resaltar y resumir los aspectos más importantes de todas estas disposiciones legales para nosotros como técnicos de automatización, dentro del sector de la domótica.

7.1.2. Certificación de instalaciones domóticas

Ante esta ausencia de una única disposición legal central para el sector, las principales empresas y organismos que lo integran, agrupadas en el CEDOM (la asociación española de domótica, definieron una especificación de referencia para generar una certificación de instalaciones domóticas. Esta certificación se basa, sobre todo, en el cumplimiento de la norma AENOR EA0026, estableciendo unos requisitos mínimos que debe cumplir una instalación domótica.



7.2.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)

Una de las normas más importantes en cualquier instalación en la que interviene la electricidad es el REBT. Hace años que incorporó la ITC-BT-51 para dar un marco legal, dentro de la electrotecnia, a este tipo de instalaciones automáticas para viviendas y edificios.

Aparte, es importante tener en cuenta que la instalación de un sistema domótico implica que el grado de electrificación de la vivienda es elevado, por lo que habrá que cumplir con los estipulado en la ITC-BT-25 del REBT en cuanto al circuito de protección eléctrica en el cuadro general de mando y protección. Esta instrucción indica que los elementos del sistema domótica deben ser alimentados en su propio circuito C11, obligando al uso de un interruptor automático de 10 A.

7.2.1. Requisitos de la instalación

Como cualquier otra instalación que implique el uso de la red eléctrica, la instalación domótica va a precisar de una documentación técnica que según la guía del REBT para la ITC-BT-51 debe constar de:

- > Manual de usuario. Documento donde se deben dejar por escrito todas las instrucciones de uso y mantenimiento, así como los datos de programación del sistema y las posibilidades de ampliación. Este documento debe firmarse por la empresa instaladora, que deberá tener su certificado de instalador.
- > Manual del instalador. Este documento, más técnico, debe incluir la identificación completa de la instalación, desde los planos de localización hasta la relación de dispositivos con sus características e instrucciones de los fabricantes. También deberá especificar el cableado de E/S y los parámetros y programación del sistema. Por último, es importante que se enumeren las disposiciones legales y normativas que se han cumplido en el diseño, montaje y configuración del sistema. Por ello, es importante que el técnico se mantenga actualizado respecto a los cambios de reglamentación.

Por lo general, estos dos documentos se integran bajo el nombre de instrucciones de la instalación para el correcto uso y mantenimiento. Este libro de instrucciones se entrega impresas o en formato digital al usuario de la instalación, debiendo mantener una copia de él, la empresa instaladora durante un tiempo prudencial, según establece el artículo 19 del REBT.



7.3.

Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación

De igual manera, como hemos presentado antes, para determinadas redes que conviven con las eléctricas en las viviendas, deberemos cumplir con el Reglamento regulador de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones (RICT).

De esta manera, las redes eléctricas se ceñirán al REBT y la red telefónica, así como la de televisión y la de tecnologías de la información, atenderán a los requerimientos del RICT. En el caso de las redes de control domótico, la tecnología usada nos puede ayudar a centrar nuestra atención más en uno u otro reglamento. Ya que la tecnología de las corrientes portadoras se guía por la red eléctrica, mientras que la tecnología inalámbrica o de bus de campo tiene más similitudes con la de tecnologías de la información.

En particular, el RICT, materializa los aspectos relacionados con el diseño, implantación, construcción e instalación, en los distintos edificios, del conjunto de infraestructuras, cuadros, recintos, etc. donde se albergan los equipos de telecomunicación; además, establece requerimientos de las canalizaciones, cableados, antenas y elementos de recepción.

Una de las novedades que introdujo en 2011 la entrada en vigor de este reglamento fue el concepto de hogar digital, que se incluye en el anexo V. A pesar de no ser de obligado cumplimiento dar un primer paso en la normalización del sector, estableciendo unas tablas y niveles de hogar digital, lo que facilita su evaluación y mejora.



7.4.

Código Técnico de la edificación (CTE)

La domótica es la automatización de ciertos servicios para las edificaciones, y las edificaciones están sometidas a las exigencias que establece el Código Técnico de la Edificación (CTE), por lo que indirectamente, las instalaciones domóticas van a tener que cumplir con todas las especificaciones de esta normativa. Esta ley de 2006, cuya última actualización corresponde al RD 450/2022, establece una serie de requisitos y pautas en materia de seguridad estructura y contraincendios, protección frente al ruido, ahorro de energía y accesibilidad, entre otros.

Dentro del CTE podemos distinguir las disposiciones generales, las condiciones técnicas y administrativas, y las exigencias básicas. Todas ellas son de obligado cumplimiento en cualquier proyecto de construcción de edificación no residencial, así como en sus instalaciones.

En la tabla se muestra la estructura de estos documentos básicos que forman el CTE, así como los documentos de apoyo que los complementan.

DOCUMENTOS BÁSICOS		DOCUMENTOS DE APOYO
SEGURIDAD ESTRUCTURAL	DB-SE	
Acciones en la edificación	DB-SE-AE	
Cimientos	DB-SE-C	
Acero	DB-SE-A	
Fábrica	DB-SE-F	
Madera	DB-SE-M	
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO	DB-SI	DB-SI/1
		DB-SI/2
		DB-SI/3
		DB-SI/4
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD	DB-SUA	DB-SUA/1
		DB-SUA/2
		DB-SUA/3
AHORRO DE ENERGÍA	DB-HE	DB-HE/1
		DB-HE/2
		DB-HE/3
		DB-HE/4
		DB-HE/5
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO	DB-HR	DB-HR/1
		DB-HR/2
SALUBRIDAD	DB-HS	

También encontramos en el CTE los conocidos como documentos reconocidos, que pueden ser guías técnicas, códigos de buenas prácticas, métodos de evaluación, soluciones constructivas, programas informáticos, etc., que son de carácter técnico, pero que cuentan con el visto bueno del ministerio competente.



7.4.1. Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE)

Dentro del CTE, el DB-HE tiene una importancia vital para el desarrollo de la domótica, ya que en este documento básico se especifican ciertos requerimientos de eficiencia energética para cuyo cumplimiento pueden ayudar mucho los sistemas automatizados.

En el HE1 (documento de apoyo 1) se establece la obligatoriedad de limitar la demanda energética de los edificios, mientras que en el HE2 determina la necesidad de utilizar unas instalaciones térmicas adecuadas para proporcionar bienestar térmico, pero atendiendo a las limitaciones del documento anterior.

El documento HE3 es de especial interés para el sector de la domótica, ya que trata de la eficiencia energética en la iluminación. De hecho, en el apartado 2.2. sobre "Sistemas de control y regulación" dispone que, en ciertos espacios (zonas de uso esporádico) se deberán instalar sistemas de detección o temporización para el control de la iluminación. También hay soluciones que pueden aportar o complementar el cumplimiento de los documentos HE4, sobre la contribución mínima de sistemas renovables que debe haber en referencia al servicio de agua caliente sanitaria, y HE5, sobre la mínima contribución fotovoltaica que deben tener ciertas edificaciones.



7.5.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)

El RITE, cuya última actualización se incluye en el RD 178/2021, establece una serie de requerimientos que deben cumplir las instalaciones que albergan máquinas térmicas dentro de las edificaciones. De la misma manera que con el CTE, los aparatos domóticos que controlen y gestionen aparatos de climatización o de agua caliente sanitaria deberán adaptar su funcionamiento a lo establecido en dicho reglamento.

Uno de los aspectos que regula esta normativa y que es de especial atención para los técnicos de automatización es la regulación y control de los sistemas de climatización, aunque también se puede integrar otras obligaciones del RITE dentro de la interfaz del sistema domótica, como el empleo de sistemas de contabilización de consumo para instalaciones colectivas.

7.6.

Certificación de eficiencia energética

Según determina el CTE, los edificios construidos a partir del año 2007, así como aquellos que son sometidos a rehabilitación y reformas, salvo pequeñas excepciones (como edificios calificados como patrimonio histórico-cultural), deben disponer del certificado de eficiencia energética, que se presenta mediante el uso de una etiqueta energética normalizada por comunidades.

Este certificado determina el grado de eficiencia energética del inmueble, permitiendo a usuarios y posibles compradores a conocer este aspecto, valorarlo y/o promover medidas que puedan mejorar la eficiencia energética del mismo.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EXISTENTE ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción/rehabilitación	Tipo de edificio	Inserte aquí el tipo de edificio
Inserte aquí la normativa vigente	Dirección	Inserte aquí la dirección
Referencia/s catastral/s	Municipio	Inserte aquí el municipio
Inserte aquí la referencia catastral	C.P.	Inserte aquí el código postal
	C. Autónoma	Inserte aquí la C. Autónoma

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

	Consumo de energía kWh/m²/año	Emissiones kg CO ₂ /m²/año
A más eficiente		
B		
C	XX	
D		XX
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

Inserte aquí el número de registro	Inserte aquí la fecha como dd/mm/aaaa
	Válido hasta dd/mm/aaaa

España
Directiva 2010 / 31 / UE

Ilustración 1. Etiqueta energética de la calificación energética de un edificio (en blanco).



7.7.

Cableado estructurado

Hace apenas unas décadas, las instalaciones eléctricas de los inmuebles eran mucho más básicas y la domótica se consideraba una ciencia futurista. Sin embargo, los grandes avances tecnológicos sufridos han dado un cambio radical a la concepción e importancia de estas instalaciones. En general, la tendencia ahora es de incorporar sistemas domóticos cada vez más avanzados en los edificios de nueva construcción, pero, sobre todo, prever la más que posible ampliación futura de este servicio a través de instalaciones más flexibles y accesibles.

Para dar solución a esta tendencia surgió el cableado estructurado, que consiste en una infraestructura que integra todas las redes de un edificio, estableciendo una jerarquía y estructura para su buen funcionamiento.

Estos sistemas de cableado estructurado (SCE) se guían por la norma UNE-EN 50173.

7.7.1. Topología de los sistemas de cableado estructurado

Podemos definir la topología establecida en la norma UNE de estos sistemas como una estructura jerárquica compuesta por tres subsistemas:

- > Subsistema troncal de campus (SC)
- > Subsistema troncal de edificio (SE)
- > Subsistema horizontal (SH)

De esta manera, estos tres sistemas, que se interconectan, generan un sistema de cableado genérico para todo el edificio como el que podemos observar en la ilustración 1.

En la parte superior se encuentra el repartidor de campus (RC), encargado de concentrar toda la red de comunicaciones del sistema, que puede estar formado por una serie de edificios y naves de un complejo.

Normalmente en cada inmueble se incorpora un repartidor de edificio (RE) conectado al RC mediante un subsistema troncal. En los casos en los que no haya un complejo, sino que la estructura empiece con el edificio, el RC y el RE serán el mismo dispositivo, aplicándole los requisitos del RC.

Por último, cada edificio dispone de uno o varios repartidores de planta (RP), que, como su nombre indica, es habitual encontrarlos por planta del edificio. Este RP se conecta al RE mediante el subsistema troncal de edificio. De igual manera que con los RC y RE, si solo existe un único RP en el edificio, el dispositivo será el mismo para ambos repartidores, debiendo cumplir con los requisitos del RE.

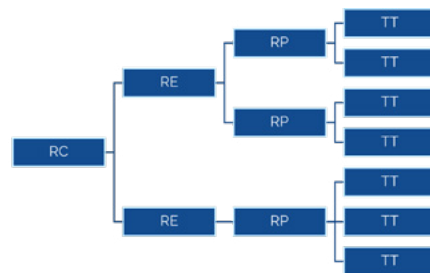


Diagrama 1. Estructura jerárquica del cableado genérico



7.7.2. Elementos de un SCE

Un SCE se compone de un área de trabajo, una sala de telecomunicaciones y/o salas de equipos, cableado o subsistema horizontal y cableado o subsistema vertical. A continuación, definiremos estos conceptos.

Área de trabajo

Definimos al área de trabajo desde la terminación del cableado horizontal (toma de telecomunicación) hasta los equipos conectable, tales como teléfonos, ordenadores en red, etc.

Habitualmente, estas áreas de trabajo son la parte visible de la instalación, y constan de latiguillos de conexión a red, cables adaptadores RJ45, adaptadores de impedancia y terminaciones de red, cuando son necesarias.

La norma aconseja instalar una toma de telecomunicaciones o puesto de trabajo cada 10 m² que debe constar de dos tomas de corrientes débiles (teléfono, Ethernet, etc.) y cuatro tomas de corriente. Si alguna de las tomas de corriente proviene de una fuente ininterrumpida se codificará en color rojo.

Sala de equipos y telecomunicaciones

Las salas de telecomunicaciones se usan para uso exclusivo de aquellos equipos que constituyen el sistema de cableado estructurado (terminaciones de cableado horizontal, y todo tipo de repartidores, mientras que las salas de equipos albergan equipos específicos de mayor complejidad, como los servidores, las centrales telefónicas o los equipos de videovigilancia.

Esta distinción viene establecida en las normas ISO/IEC 11801 y EN50173-1.

Cableado o subsistema horizontal

Entendemos por cableado horizontal al que se encuentra entre las rosetas (enchufes) informáticos del puesto de trabajo hasta los paneles de conexión de la sala telecomunicaciones.

Este sistema debe ser versátil y dinámico, ya que, tanto en oficinas como en viviendas, es frecuente que se modifiquen las rutinas y el mobiliario y se precise de la reubicación de los puestos de trabajo. Podemos distinguir los siguientes elementos dentro de cableado horizontal:

- > Paneles de conexión o patch panels. Dependen de los puestos de trabajo del edificio al que da servicio, ubicándose en racks dentro del propio cuarto de comunicaciones.
- > Latiguillos de conexión o patch cables. Unen los puertos RJ45 del panel de conexión y los respectivos del concentrado o hub.
- > Cables de pares trenzados. Conectan el panel de conexiones de la sala de telecomunicaciones con las rosetas de los distintos puestos de trabajo. Es recomendable no utilizar longitudes superiores a 100 metros, aunque se pueden utilizar repetidores para regenerar la señal.
- > Canalización horizontal. Se trata de las canalizaciones por las que se distribuye el cableado hasta el puesto de trabajo. También se le conoce como rejivan. Es importante tratar de separar los cables de información y los eléctricos para evitar interferencias.
- > Roseta con conectores. Son los puntos o enchufes donde se conecta el usuario.
- > Tanto el cableado horizontal como el troncal deben terminar en un hardware de conexión. Las conexiones pueden ser cruzadas, a través de un cable de parcheo, o de interconexión, sin el cable de parcheo.



Imagen 1. Rack de conexiones Ethernet en sala de telecomunicaciones de oficina



Cableado o subsistema vertical o red troncal (backbone)

Este cableado está encargado de interconectar las salas de telecomunicaciones, las de equipos y las instalaciones de acceso. Aunque suelen ser de tipo árbol, también se pueden encontrar edificios donde la tipología de este cableado sea en bus o en anillo.

Por tanto, este cableado vertical estará formado por:

- > Cables de red troncal, ya sean de fibra óptica o pares trenzados.
- > Conexiones cruzadas o interconexiones principales e intermedias.
- > Terminaciones mecánicas.
- > Puentes de interconexión entre verticales (Patch cords) o, también conocidos como chicotes.

7.7.3. Aspectos técnicos y reglas de instalación

Hay distintos tipos de cables que podemos encontrar en instalaciones domóticas según la frecuencia máxima de funcionamiento (Clases D, E, EA y F o categorías 5e, 6, 6A y 7, respectivamente).

La norma ISO 11801 y la UNE-EN 50173-1 recomiendan el uso de cableado de la clase D (categoría 5e) para los nuevos SCE. Estos cables se fabrican para trabajar hasta 100 MHz de frecuencia y son compatibles con Ethernet Gigabit, soportando otros protocolos como 10/100/100BASE-T.

Para ello, según la norma, para que todo nuestro SCE reciba la certificación de una determinada clase o categoría se deben seguir algunas normas establecidas:

- > Homogeneidad de los elementos que forman parte de la instalación. Todos deben ser de categoría igual o superior a la que se quiere certificar.
- > Longitudes del cableado horizontal y latiguillos de conexión. En total, no deben superar los 100 metros. Además, entre concentrador (hub) y panel de conexiones (patch panel) no se deben superar los 10 metros, ni tampoco los 90 metros desde el panel de conexiones hasta la roseta de comunicación.
- > Preparación del cableado. El cableado debe estar formado por 4 pares trenzados de impedancia características entre 100 y 120 ohmios.
- > Precauciones de instalación. Durante la instalación debemos tomar ciertas precauciones, tales como separar las corrientes fuertes de las débiles, separar el trazado del SCE de las fuentes de perturbaciones.

7.7.4. Certificación de instalaciones de SCE

Una vez hemos completado la instalación del cableado y todos los elementos mecánicos es recomendable comprobar su conformidad en relación con la normativa desarrollada en esta unidad.

Para este fin se seguirá el procedimiento descrito en la norma UNE-EN 50346:2002, precisando el uso de un dispositivo de medida (para la continuidad, paradiafonía, atenuación, etc.) que debe estar homologado y calibrado. Los parámetros para medir se especifican en la norma UNE-EN 50173.

La información del proceso de certificación se entregará al cliente junto a la documentación de la instalación. Cada enlace certificado debe ir apropiadamente etiquetado indicando el número de armario, caja y dígito o letra de la toma.



7.8.

Marcado CE

La mayoría de los productos comercializados en la Unión Europea (UE) debe llevar el marcado CE, y los productos en la domótica no son una excepción. Este marcado es un proceso por el que, el fabricante o importador, se acredita que el producto cumple con los requisitos mínimos, legales y técnicos, en materia de seguridad de los Estados miembros de la UE.

Por tanto, cualquier elemento de nuestra instalación debe ir acompañado al comprarlo de su declaración de conformidad CE, que indique las normativas europeas que cumple según su aplicación, si es que existe. Para consultar las directivas de aplicación de un producto concreto se puede recurrir a la web www.marcado-ce.com

Los productos que cumplen con este marcado CE se identifican por el logo con el acrónimo CE. Este logo debe cumplir con una serie de requisitos formales y técnicos, tales como tener un tamaño mínimo de 5 mm o que debe realizarse dicho marcado sobre el producto o la placa descriptiva.

El proceso de marcado CE precisa de una evaluación de la conformidad, es decir, una verificación de que el producto cumple con los requisitos exigidos por la UE. Este procedimiento de verificación se divide en módulos asociados a distintas fases del proceso de diseño y fabricación.



Imagen 2. Parte posterior de una CPU con la etiqueta de marcado CE



 www.universae.com

